

Definición del Proyecto: Sistema de Gestión de Salas y Equipamiento

1. Contexto del Proyecto El presente proyecto se desarrolla como parte de la asignatura de Arquitectura de Servicios. Consiste en el diseño y desarrollo del backend de un sistema enfocado en la administración de los espacios físicos y activos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ).

2. Objetivo General Desarrollar una Arquitectura de Servicios basada en el estilo REST que permita gestionar de manera eficiente e íntegra el módulo de "Salas y su equipamiento". El sistema debe proveer las operaciones necesarias para la creación, consulta, actualización y control de estado de los diferentes espacios de la institución y los elementos que los componen.

3. Alcance y Módulos Principales El dominio del sistema se compone de cuatro entidades fundamentales:

- **Salas:** Actúa como la entidad maestra del módulo. Permite registrar los espacios físicos, definir su capacidad máxima y controlar su estatus operativo (ej. Disponible, Mantenimiento).
- **Equipamiento:** Gestiona el inventario de aparatos electrónicos y de apoyo asignados a las salas, controlando su número de serie, cantidad y estado operativo, así como el reporte de fallas.
- **Mobiliario:** Administra los elementos físicos y muebles, manteniendo actualizadas sus descripciones y fichas técnicas.
- **Departamentos:** Entidad de catálogo que permite clasificar a qué área académica o administrativa pertenece cada sala.

4. Justificación Técnica Para garantizar la consistencia del sistema, la arquitectura se apoya en una base de datos relacional (SQL). La administración de espacios físicos requiere una alta integridad de los datos. Mediante el uso de llaves foráneas y restricciones, el sistema asegura que todo equipo o mueble esté estrictamente vinculado a una sala existente, evitando registros huérfanos y previniendo inconsistencias lógicas en el inventario institucional.